

Thème 3 — Niveau Facile

Rappels : $C = n/V$ (mol L^{-1}) ; $C_m = m/V$ (g L^{-1}) ; $C_m = C M$. 1 L = 1000 mL.

Exercice 1 — concentration molaire

Calcule la concentration molaire $C = n/V$.

- a) 0,5 mol de soluté dans 2 L de solution ;
- b) 0,2 mol dans 0,5 L ;
- c) 3 mol dans 4 L.

Exercice 2 — concentration massique

Calcule la concentration massique $C_m = m/V$.

- a) 20 g de soluté dans 2 L ;
- b) 5 g dans 0,5 L ;
- c) 45 g dans 5 L.

Exercice 3 — quantité de matière dissoute

Détermine la quantité de matière de soluté $n = C V$.

- a) $C = 0,2 \text{ mol L}^{-1}$, $V = 3 \text{ L}$;
- b) $C = 1,5 \text{ mol L}^{-1}$, $V = 0,2 \text{ L}$;
- c) $C = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$, $V = 500 \text{ mL}$.

Exercice 4 — passer d'une concentration à l'autre

Utilise $C_m = C M$ ou $C = C_m/M$.

- a) $C = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$, $M = 40 \text{ g mol}^{-1}$: trouve C_m ;
- b) $C = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$, $M = 58,5 \text{ g mol}^{-1}$: trouve C_m ;
- c) $C_m = 20 \text{ g L}^{-1}$, $M = 40 \text{ g mol}^{-1}$: trouve C .

Exercice 5 — attention aux unités de volume

Convertis d'abord le volume en litres, puis calcule la concentration demandée.

- a) Molarité de 0,05 mol de soluté dans 250 mL ;
- b) Concentration massique de 8 g de soluté dans 500 mL.